VentObserve

Вентиляция шахты при неполных измерениях

Какое измерение восстановить первым, чтобы уменьшить неопределённость CH_4?

Локальная версия v2 · 25 октября 2026

Задача инженера

Цель	Уменьшить W: сумму ширин интервалов CH_4 в зонах A и B
Путь опыта	Контрольная точка → отказ → рост неопределённости → восстановление
Проверка	Сравнить ожидаемый выигрыш и фактический W до/после

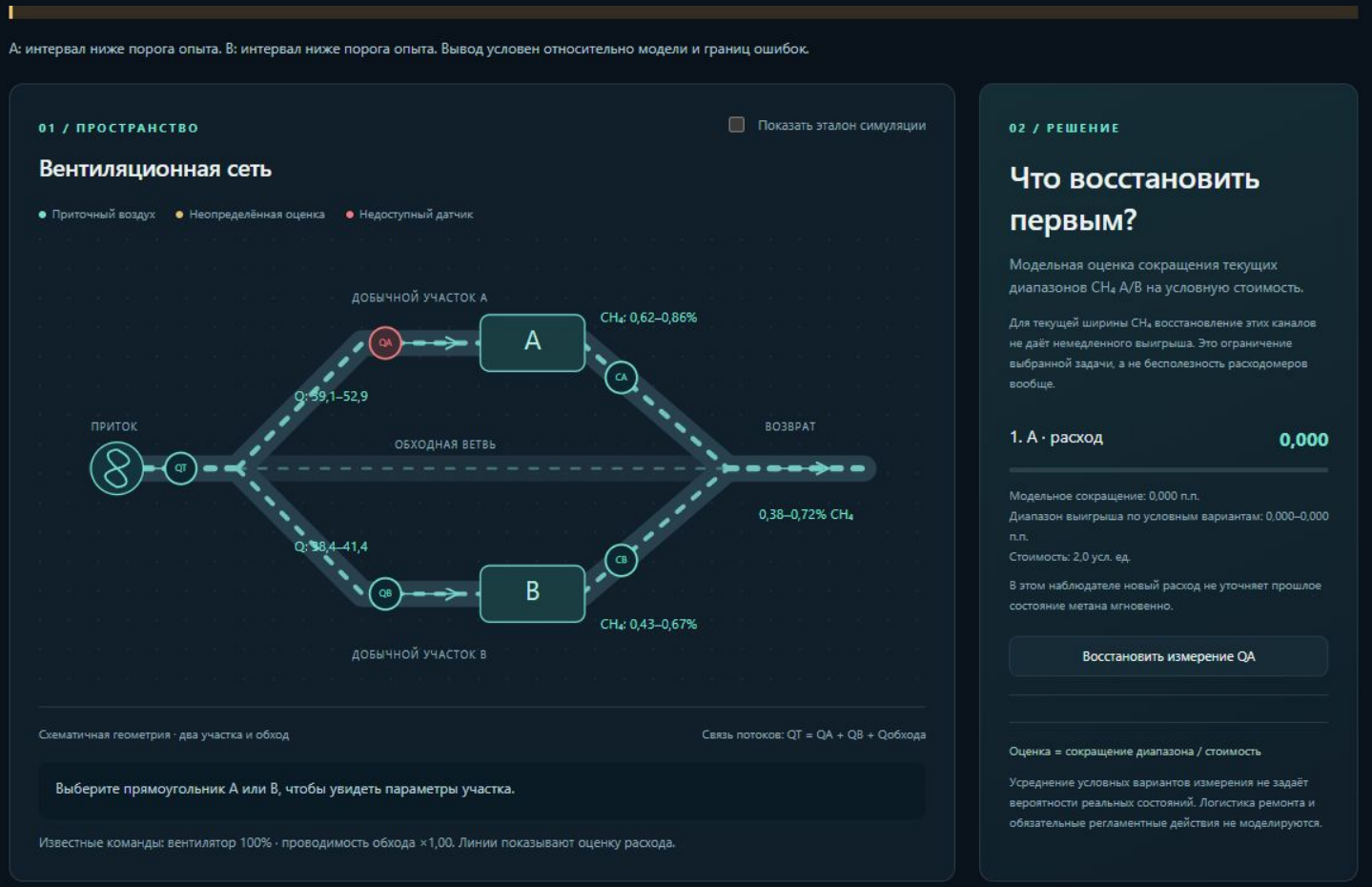
Цель W и порог CH_4 — настройки опыта, не критерии промышленной безопасности

Физика и происхождение данных

Основной стенд	Синтетические A/B и обход; падающая кривая вентилятора; газовый баланс
Опубликованный пример	Отдельная сеть Gucheng: 9 ветвей, 10 узлов; отличие расходов до 1,014%
Граница вывода	Условное воспроизведение стационарного воздуха; метановая часть не калибрована

Jia et al., PLOS ONE (2025) · DOI 10.1371/journal.pone.0320326 · CC BY 4.0

Интерфейс проверяемого опыта



Цель и контрольная точка

Возраст измерений

Интервалы состояния

Прогноз и результат

Локальная симуляция

Наблюдение при ошибках

Интервалы	Сохраняют прошлую информацию; расширяются после потери канала со временем
Данные	Шум с seed; задержки и зависания видны, но не используются как текущие
Конфликты	Противоречие фиксируется до явного ремонта или перезапуска наблюдателя

R: [0,65; 2,5], G: [0,5; 2] от базы. Вне границ сбой может остаться незамеченным.

Что показали 1536 опытов

Стратегия	Средний выигрыш / стоимость
Рейтинг	0,598158
Фиксированный порядок	0,523010
Ширина / стоимость	0,598158
Случайный выбор	0,291350
Оракул с эталоном	0,598158

Лучше фиксированного в 272 случаях; равен в 1264

С простым правилом совпал в 1536 из 1536. Преимущество сложности не установлено.
Оракул недоступен оператору; совпадение относится только к этой матрице.

Воспроизведение и проверки

Повторяемость	JSON хранит seed, команды, шаги, ошибки и стоимости; проверяется версия модели
Проверено	50 тестов; 3840 проверок покрытия внутри допущений без нарушений
Стресс-опыты	Сохранены результаты за пределами границ, включая необнаруженный выход эталона

Покрытие условное: это не доверительная вероятность и не полевая валидация

Результат пяти этапов

Готово локально	Задача, физическая основа, устойчивость наблюдения, сравнение, интерфейс
Открыто	Живая платформенная интеграция исключена из доработки; репозиторий команды не выдан
Ограничения	Нет полевой калибровки, промышленного допуска и гарантии 100 баллов

Запуск: python -m app.server · localhost:8765 · docs/DEMO.md